LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Percobaan No.4

Pengukuran Karakteristik *Directional Coupler*

Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3NK

Bobby Widiya Dwi Elputra / 201344005

De'in Sutandi / 201344007

Elita Lestari Setianto / 201344008

Esther Mei Manuella Sitanggang / 201344009

Tanggal Percobaan: 26/09/2022

Tanggal Pengumpulan Laporan: 03/10/2022

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

OKTOBER 2022

1. **Percobaan No: 4**
2. **Judul Percobaan: Pengukuran Karakteristik *Directional Coupler***
3. **Tujuan:**

Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami tentang cara kerja, fungsi dan kegunaan *Directional Coupler*
- Mengukur *main loss*, *daya forward* (Pf), daya pantul (Pr), *coupling factor* (Cf), Directivity (Dir).

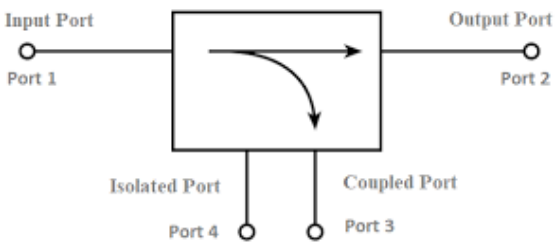
4. **Landasan Teori**

4.1. Pengertian Directional Coupler

Directional Coupler adalah perangkat pasif yang meng-couple sebagian dari daya input ke port lain. Dua jalur transmisi diatur untuk memasangkan, menutup dan melewatkan energi dari satu port ke port lainnya. Perangkat memiliki empat port: *port input*, *through port*, *port* yang dipasangkan dan *port* yang terisolasi. Sebuah Directional coupler adalah jaringan empat-port untuk membagi daya port input ke *port through* dan ter-*couple*, sementara port terisolasi dislesaikan dengan beban yang sesuai (biasanya 50 ohm). Hal Ini menunjukkan bahwa *directional coupler* adalah perangkat timbal balik simetris, port apa saja dapat berfungsi sebagai port input sedangkan port yang terhubung langsung adalah through port; port yang berdekatan adalah port yang ter-*couple*, dan port diagonal adalah port yang terisolasi.

4.2. Skematik *Directional Coupler*

Berikut adalah skematik *Directional Coupler* 3 Kutub :



Gambar 1 Skematik Directional Coupler

Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, perangkat memiliki 3 port/kanal dimana kanal 1 (P1) pada directional coupler disebut kanal input dan kanal 2 (P2) biasa disebut kanal ouput. Jalur yang menyalurkan sinyal dari kanal

input ke kanal output disebut *main line.* Sedangkan Kanal (P3) perangkat ini disebut kanal coupled. Pada kanal ini terdapat *coupled line* yang berfungsi untuk mengambil *sample* dan *main line*.

4.3. Fungsi Directional Coupler

1. *Directional coupler* memiliki perangkat pasif yang berfungsi sebagai pencabang padajaringan koaksial, pada perinsipnya mempunyai fungsi yang sama denganspliternamun bersifatunbalanced.

2. *Directional coupler* digunakan sebagai alat pemindah daya optik,yang kinerjanya didasarkan antara lain pada kegayutan indeks bias efektifnya terhadap frekuensi,medan optik, dan atau medan luar. Indeks bias efektif yang dimaksud adalah nilaiindeks bias dariseluruh kombinasi indeks bias bahan-bahan directional-coupler yangdirasakan oleh setiap moda gelombang.

4.4. Karakteristik Directional Coupler

- **Insertion Loss**

  Insertion loss adalah hilangnya sinyal yang merambat pada perangkat directional coupler dan biasanya dinyatakan dalam dB. Insertion loss dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan daya yang dikirim atau input (P_{in}), terhadap daya yang diterima atau output (P_{out}), seperti pada persamaan berikut.

$$Insertion\ Loss = \ 20\log\frac{Vin}{Vout}$$

- **Coupling Factor**

  Coupling Factor adalah nilai yang menunjukkan bagian daya keseluruhan yang dikopel oleh directional coupler dan biasanya dinyatakan dalam dB. Coupling Factor dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan daya yang dikirim oleh sumber atau source (P_s), terhadap daya source yang dikopel sebagai coupling forward atau daya insiden (P_{inc}), seperti pada persamaan berikut.

$$CPL = \ 20\log\frac{Vin}{Vinc}$$

- **Directivity**

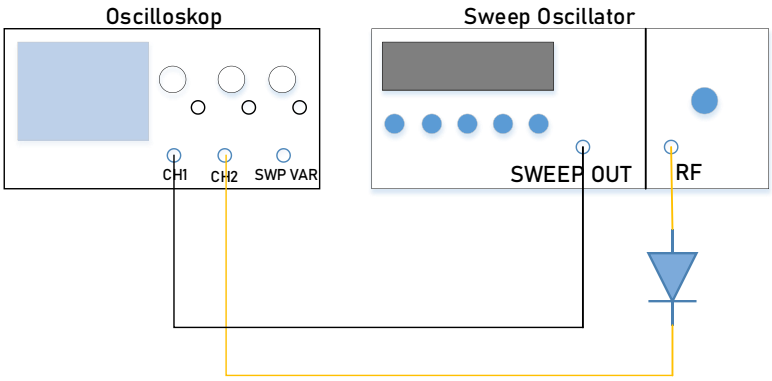
  Directivity adalah kemampuan directional coupler mengarahkan sinyal insiden dan sinyal refleksi. Directvity yang tinggi dapat menekan interferensi dari sinyal yang dipantulkan. Nilai minimal besaran directivity pada sebuah directional coupler adalah 24 dB. Directivity dapat juga dinyatakan sebagai rasio daya

yang keluar pada port kopling daya incident (P_{inc}) dengan daya yang keluar pada port isolasi atau daya reflection (P_{ref}) dalam dB, atau dengan kata lain menentukan seberapa besar directional coupler dapat mengisolasi antara sinyal datang dan sinyal pantul, seperti pada persamaan berikut.

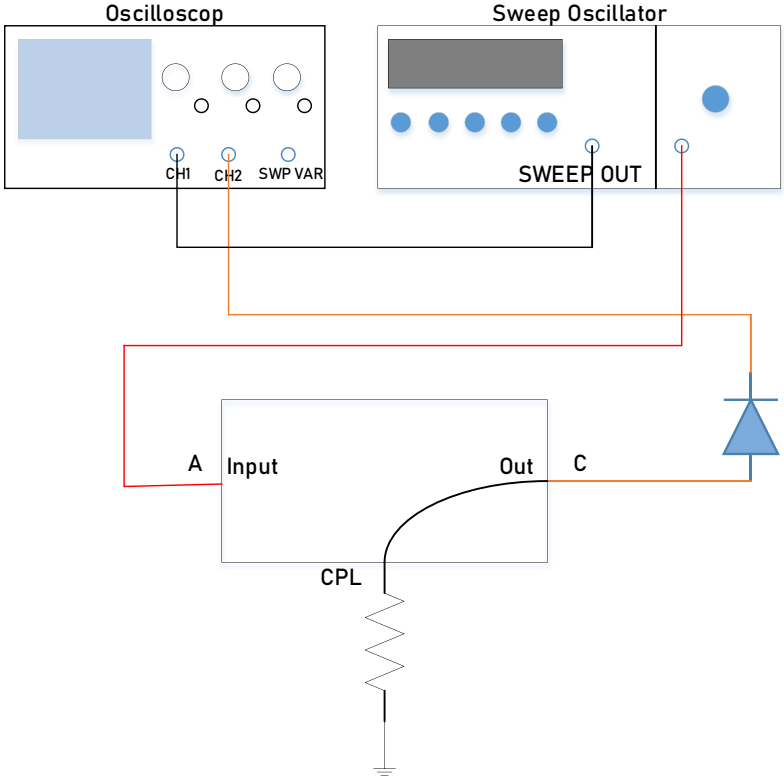
$$Dir = 20 \log \frac{Vreff}{Vinc}$$

5. Setup Pengukuran:

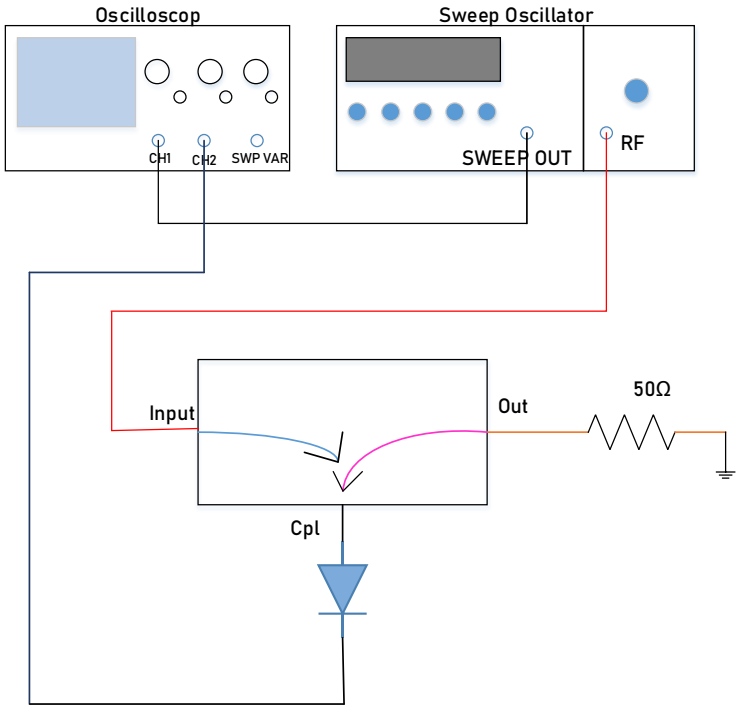
5.1. Vin *Sweep Oscillator*



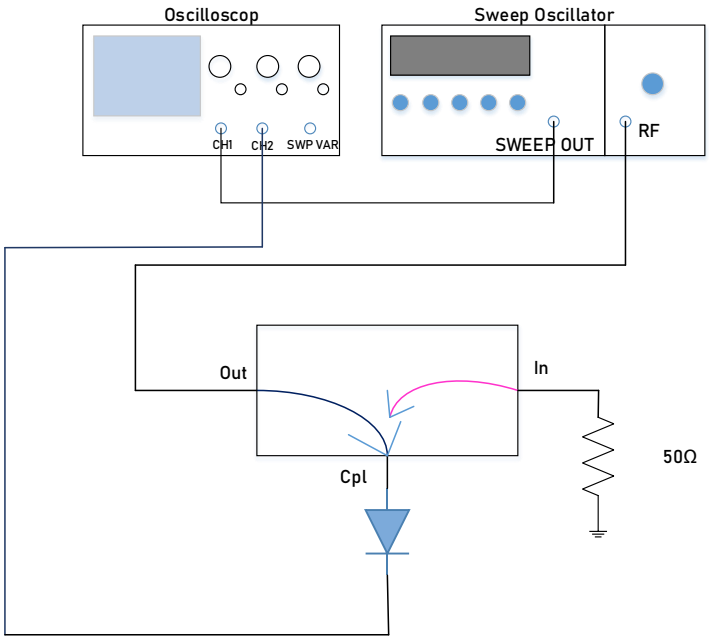
5.2. Insertion Loss (IL)



5.3. Coupling Factor



5.4. Directivity



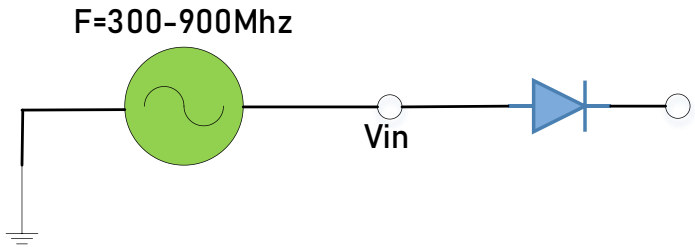
6. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

- *Directional coupler Mini-Circuits* 15542 ZFDC-10-2V
- *Scalar Network Analyzer*
- RF *Detector* 50 ohm
- *Hewlet-Packard Type* 8620C *Sweep Oscillator*. 0.01-2,4GHz
- Kabel BNC *male* to BNC *male*
- Adapter N *male* to BNC *male*
- Terminasi 50 Ohm

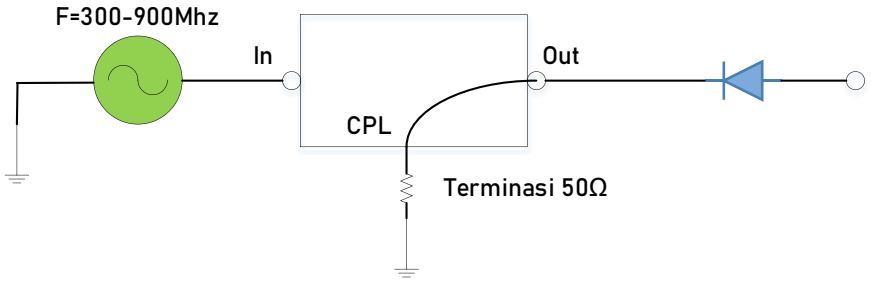
7. Metoda Pengukuran

7.1. Pengukuran Vin *Sweep Oscillator*



Untuk mengukur tegangan masukan *sweep oscillator* yang harus dilakukan adalah hubungkan kanal *sweep out* dari *sweep oscillator* ke channel 1 osiloskop dengan tampilan pada channel 1 osiloskop harus menampilkan gelombang segitiga dalam fungsi waktu. Lalu, atur frekuensi pada *sweep oscillator* dengan frekuensi awal 300 MHz dan akhir frekuensi di 900 MHz dengan cara memutar pengatur *start marker* dan *stop marker*. Selanjutnya, hubungkan kanal RF output dari *sweep oscillator* ke channel 2 osiloskop. Atur besarnya tegangan input dengan mengatur mengatur *power level* dari *sweep oscillator*. Aktifkan mode X-Y osiloskop untuk mengubah tampilan gelombang dari *time domain* menjadi *frequency domain.*

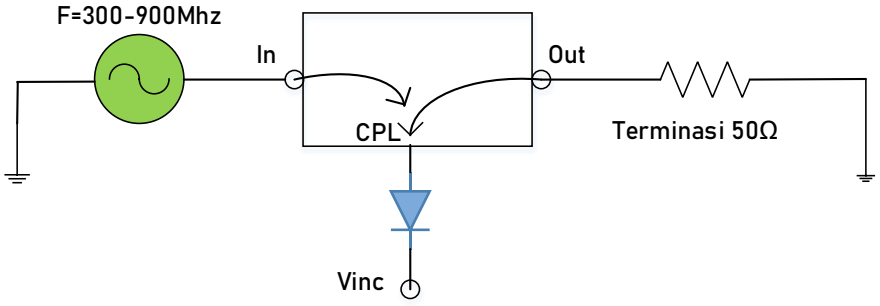
7.2. *Insertion Loss* (IL)



Untuk mengukur *Insertion Loss*, *port input* dari *Directional Coupler* dihubungkan dengan *Output* sinyal RF yang sudah di-*generate* dari *Sweep Oscillator*. Lalu, port CPL pada *Coupler* disambungkan dengan terminator 50Ω. Lalu *port output* pada *Directional Coupler* disambungkan dengan input RF *Detector* agar dapat melakukan pengukuran dengan melihat tegangan keluaran yang muncul pada *display* osiloskop. RF *Detector* adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal RF menjadi DC agar pembacaan pada osiloskop jauh lebih mudah. Apabila sinyal output telah diketahui maka selanjutnya dapat menentukan nilai IL (Insertion Loss) dengan rumus :

$$IL\ (dB) = 20\ log \frac{Vin}{Vout}\ (dB)$$

7.3. *Coupling Factor* (CF)

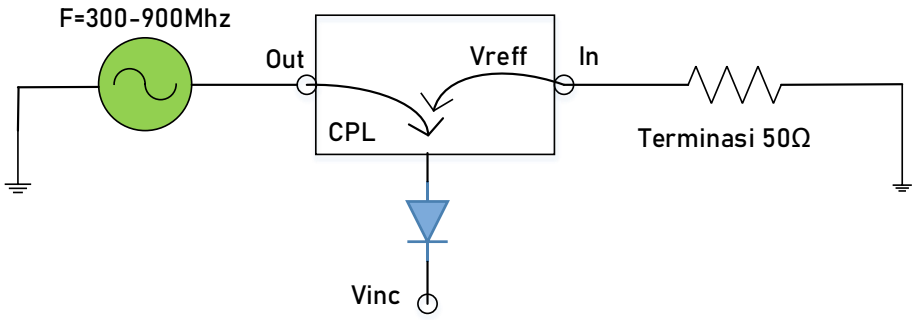


Untuk mengukur *coupling factor*, *port input* dihubungkan ke *output* RF dari *sweep oscillator*. Lalu, sambungkan terminasi 50Ω pada *output directional coupler*. Saat konektor CPL terhubung ke detektor RF, output detektor RF terhubung ke kanal 2 osiloskop dan kanal 1 osiloskop terhubung ke konektor *sweep out oscillator* yang mencakup rentang frekuensi yang sama. Pengukuran kerugian penyisipan ditampilkan dari 300 hingga 900 MHz. Ini memungkinkan nilai Vinc dihitung pada tampilan osiloskop. Kemudian

tentukan nilai koefisien kopling yang diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$CF\ (dB) = 20\ log \frac{Vin}{Vinc}\ (dB)$$

7.4. *Directivity* (Dir)



Untuk mengukur directivity dapat dimulai dengan menghubungkan sumber tegangan ke *port output* dari *directional coupler*. Hubungkan kanal RF *output* dari *sweep oscillator* ke port *output* dari *directional coupler*, sedangkan port *input* dari *directional coupler* diterminasi dengan terminator 50 Ω dan port couple dihubungkan ke *RF Detector* yang kemudian dihubungkan ke channel 2 osiloskop untuk melihat nilai Vref-nya Directivity dapat ditemukan menggunakan rumus berikut:

$$Dir\ (dB) = 20\ log \frac{Vref}{Vinc}\ (dB)$$

8. Hasil dan Pembahasan

8.1 Insertion Loss

Rumus dari *insertion loss*:

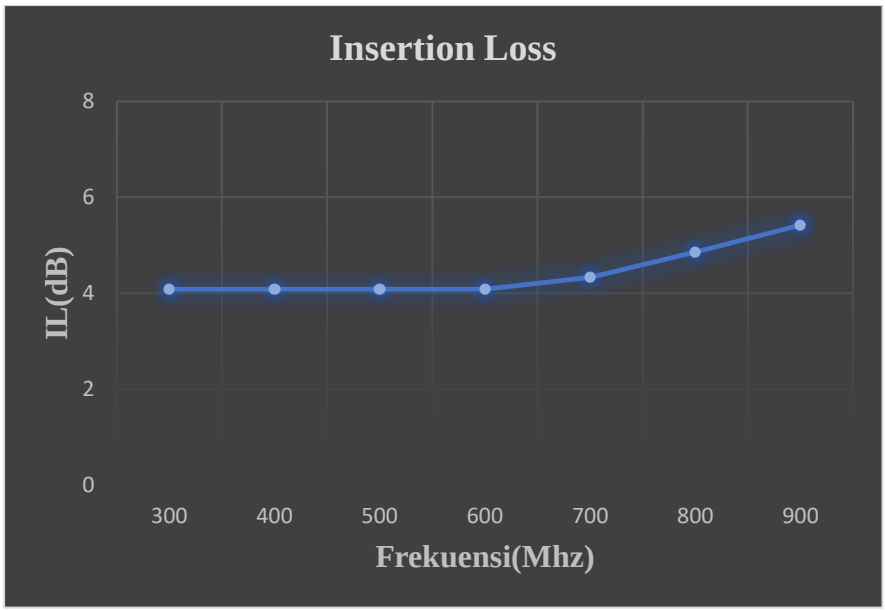
Insertion Loss = $20 \log \frac{Vin}{Vout}$ dB

- Tabel pengukuran *Insertion loss*

No.	F(Mhz)	Vin(mV)	Vout(mV)	IL(dB)
1.	300	280	175	4,08
2.	400	280	175	4,08

3.	500	280	175	4,08
4.	600	280	175	4,08
5.	700	280	170	4,33
6.	800	280	160	4,86
7.	900	280	150	5,42

- Grafik *Insertion Loss*



Pada praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan nilai Insertion Loss yang cenderung meningkat yang terjadi pada frekuensi 600MHz sampai 900MHz, sedangkan pada frekuensi 300MHz-600MHz memiliki nilai insertion loss yang sama yaitu sebesar 4,08 dB dengan per frekuensinya seperti pada grafik diatas yang berarti kenaikan frekuensi mengakibatkan kenaikan insertion loss. Semakin kecil nilai insertion loss yang didapatkan maka semakin baik karena semakin sedikit sinyal yang hilang.

8.2 Coupling Factor

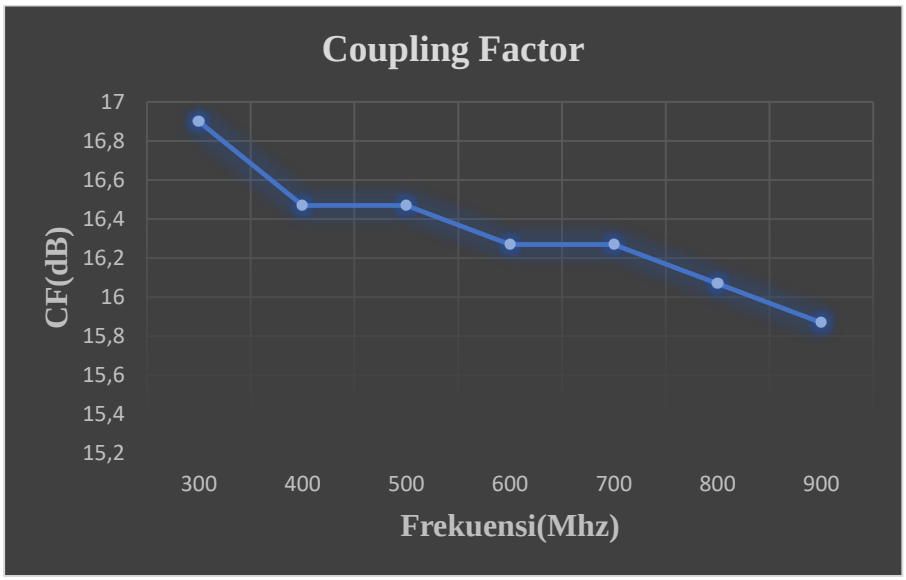
Rumus dari Coupling factor

Copling Factor = $20 \log \frac{Vin}{Vinc}$ dB

- Tabel Coupling Factor

No.	F(Mhz)	Vin(mV)	Vinc(mV)	Cf(dB)
1.	300	280	40	16,9
2.	400	280	42	16,47
3.	500	280	42	16,47
4.	600	280	43	16,27
5.	700	280	43	16,27
6.	800	280	44	16,07
7.	900	280	45	15,87

- Grafik Coupling Factor



Pada praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan nilai Coupling Factor yang mengalami penurunan . Pada frekuensi 300MHz nilai dari coupling factor 16,9 dB dan pada frekuensi 800MHz memiliki nilai 15,87 dB dengan penurunan seperti pada grafik diatas. Semakin kecil nilai coupling factor maka semakin baik directional coupler tersebut. Jika dilihat pada datasheet directional coupler, frekuensi 300MHz memiliki coupling factor sebesar 10,75 dan sedangkan pada frekuensi 900MHz yaitu sebesar 10,88. Praktikum dan datasheet memiliki perbedaan yang cukup jauh, hal tersebut dapat terjadi karena keadaan directional coupler yang digunakan dalam kondisi kurang baik.

8.3 Directivity

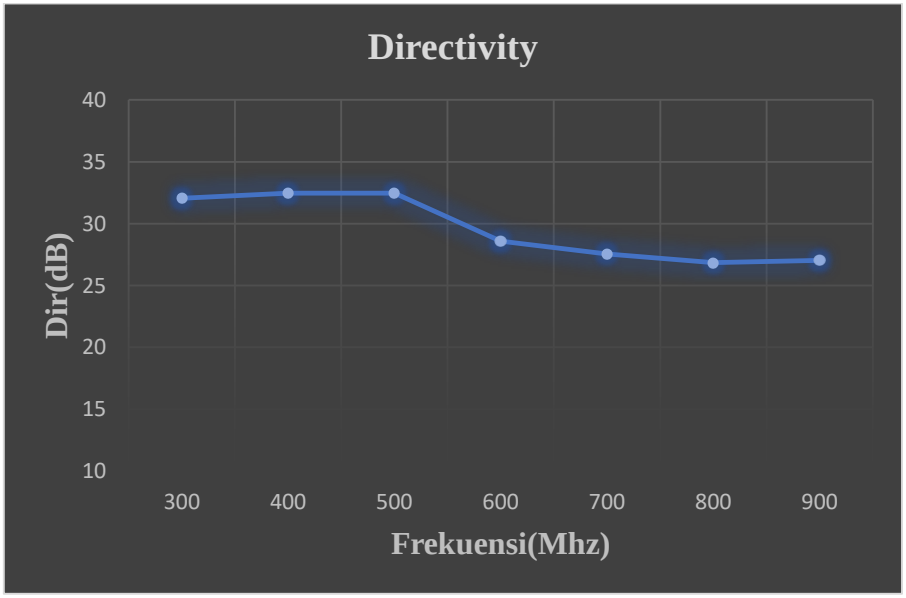
Rumus dari Directivity

Directivity = $20 \log \frac{Vreff}{Vinc}$ dB

- Tabel Directivity

No.	F(Mhz)	Vref(mV)	Vinc(mV)	Dir(dB)
1.	300	1	40	32,04
2.	400	1	42	32,46
3.	500	1	42	32,46
4.	600	1,6	43	28,58
5.	700	1,8	43	27,56
6.	800	2	44	26,84
7.	900	2	45	27,04

- Grafik Directivity



Pada praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan nilai directivity seperti pada grafik diatas yaitu ada yang meningkat dan menurun. Pada frekuensi 300MHz memiliki nilai directivity sebesar 32,04dB dan pada frekuensi 900MHz memiliki nilai directivity sebesar 27,04dB. Kenaikan frekuensi mengakibatkan penurunan nilai directivity pada directional coupler. Semakin besar nilai directivity maka semakin baik karena semakin baik dalam mengisolasi sinyal yang datang dan sinyal pantulan. Pada datasheet grafik

directivity sama memiliki penurunan, namun pada data sheet pada frekuensi 300MHz memiliki nilai directivity sebesar 32,04 dB dan pada frekuensi 900MHz memiliki frekuensi nilai directivity sebesar 27,04, hal ini jika dibandingkan dengan datasheet memiliki nilai yang cukup jauh, dan berarti komponen yang digunakan telah mengalami penurunan performa atau sudah dalam keadaan yang kurang baik.

9. Kesimpulan

Pada praktikum directional coupler ada 3 parameter ukur yang perlu diuji, yaitu pengukuran *insertion loss (IL), Coupling Factor (CF*), dan *Directivity (Dir).*

- *Insertion Loss*

  Berdasarkan hasil pengukuran, *insertion loss* yang diperoleh dari frekuensi 300-900 MHz nilainya meningkat mulai dari 4.08 dB sampai dengan berakhir di 5.42 dB. Hasil tersebut menunjukkan grafik yang cenderung naik. Pada datasheet Directional Coupler ZFDC-10-2 nilai IL dengan rentang frekuensi tersebut cenderung naik. Dari hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada datasheet.

- *Coupling factor*

  Coupling factor yang diperoleh pada praktikum ini memiliki nilai yang menurun, sehingga menyebabkan grafiknya juga cenderung menurun. Dimulai dari nilai 16.90 dB sampai dengan 15.87 Db. Pada datasheet nilai dari *coupling factor* dengan rentang frekuensi tersebut menunjukkan nilai yang tetap, tidak berubah. Dapat disimpulkan bahwa hasil praktikum kami mengenai coupling factor berbeda dengan yang ada pada datasheet.

- *Directivity(Dir)*

  Nilai *directivity* yang diperoleh dari hasil praktikum ada yang meningkat dan ada yang menurun. Untuk frekuensi 300 MHz diperoleh 32.04 dB lalu untuk frekuensi 400MHz dan 500 MHz diperoleh 32.46 dB. Pada frekuensi 600MHz diperoleh nilai 28.58 dB, di mana terjadi penurunan nilai directivity lalu menurun sampai dengan frekunesi 800MHz dan meningkat lagi di frekuensi 900 MHz di angka 27.04 dB. Pada datasheet nilai dari *directivity* dengan rentang

frekuesi tersebut menunjukkan grafik yang menurun, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dari praktikum dengan datasheet berbeda.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil praktikum dengan nilai yang ada pada datasheet adalah kesalahan perhitungan, bisa dari pembulatan nilai dan kurang presisinya perhitungan Vout pada osiloskop, lalu kondisi alat dan komponen yang digunakan sudah tidak bisa beroperasi maksimal, dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[4] "Directional Couplers," 17 November 2018. [Online]. Available: http://antenapropagasi.blogspot.com/2018/11/directional-couplers.html. [Accessed 2 Oktober 2022].

LAMPIRAN

- Datasheet *Directional coupler Mini-Circuits* 15542 ZFDC-10-2V

Coaxial

Directional Coupler

ZFDC-10-2

50Ω 10 to 1000 MHz



Generic photo used for illustration purposes only

CASE STYLE: K18

Connectors	Model
BNC	ZFDC-10-2
SMA	ZFDC-10-2-S
N-TYPE	ZFDC-10-2-N
BRACKET (OPTION"B")	

Maximum Ratings

Operating Temperature	-55°C to 100°C
Storage Temperature	-55°C to 100°C

Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.

Coaxial Connections

INPUT	1
OUTPUT	2
COUPLED	3

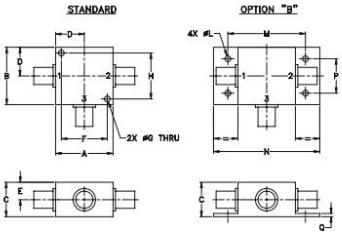
Features

- wideband, 10 to 1000 MHz
- excellent directivity, 30 dB typ.
- rugged shielded case

Applications

- VHF/UHF
- cellular
- instrumentation
- communication receivers & transmitters

Outline Drawing



Outline Dimensions (inch / mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
1.25	1.25	.75	.63	.38	1.00	.125	1.000
31.75	31.75	19.05	16.00	9.65	25.40	3.18	25.40

J	K	L	M	N	P	Q	wt
--	--	.125	1.688	2.18	.75	.07	grams
--	--	3.18	42.88	55.37	19.05	1.78	70.0

Directional Coupler Electrical Specifications

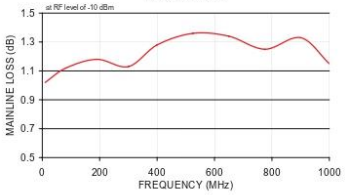
FREQ. RANGE (MHz)	COUPLING (dB)		MAINLINE LOSS[1] (dB)						DIRECTIVITY (dB)						VSWR (:1)	POWER INPUT (W)	
			L		M		U		L		M		U			L	MU
f_L-f_U	Nom.	Flatness	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Max.	Max.
10-1000	10.75±0.5	±0.5	1.5	2.0	1.2	1.8	1.5	2.0	35	28	30	25	27	20	1.5	1.5	3.0

L = low range [f_L to 10 f_L] M = mid range [10 f_L to f_U/2] U= upper range [f_U/2 to f_U]
1. Mainline loss includes theoretical power loss at coupled port.

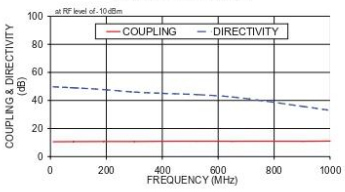
Typical Performance Data

Frequency (MHz)	Mainline Loss (dB) In-Out	Coupling (dB) In-Cpl	Directivity (dB)	Return Loss (dB) In	Return Loss (dB) Out	Return Loss (dB) Cpl
10.00	1.02	10.60	49.75	39.14	30.98	18.57
82.00	1.12	10.67	49.03	38.36	28.65	17.85
190.00	1.18	10.76	47.76	37.00	25.04	17.16
300.00	1.13	10.75	46.01	35.26	22.63	16.58
400.00	1.28	10.89	45.09	34.20	21.25	16.22
525.00	1.36	10.92	44.18	33.26	20.24	16.05
650.00	1.34	10.89	42.52	31.63	19.87	16.29
775.00	1.25	10.93	39.39	28.46	20.10	17.02
900.00	1.33	10.88	35.85	24.98	20.76	18.22
1000.00	1.15	11.06	32.99	21.93	21.65	19.61

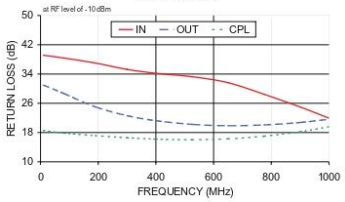
ZFDC-10-2
MAINLINE LOSS



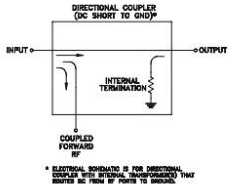
ZFDC-10-2
COUPLING & DIRECTIVITY



ZFDC-10-2
RETURN LOSS

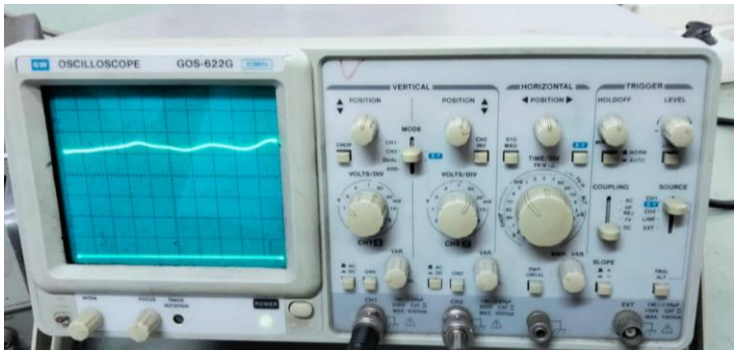


Electrical Schematic

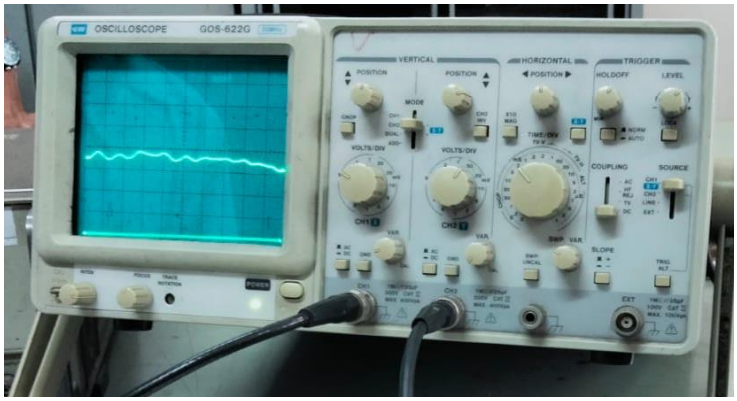


Notes
A. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification document are intended to be excluded and do not form a part of this specification document.
B. Electrical specifications and performance data contained in this specification document are based on Mini-Circuit's applicable established test performance criteria and measurement instructions.
C. The parts covered by this specification document are subject to Mini-Circuits standard limited warranty and terms and conditions (collectively, "Standard Terms"); Purchasers of this part are entitled to the rights and benefits contained therein. For a full statement of the Standard Terms and the exclusive rights and remedies thereunder, please visit Mini-Circuits' website at www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp

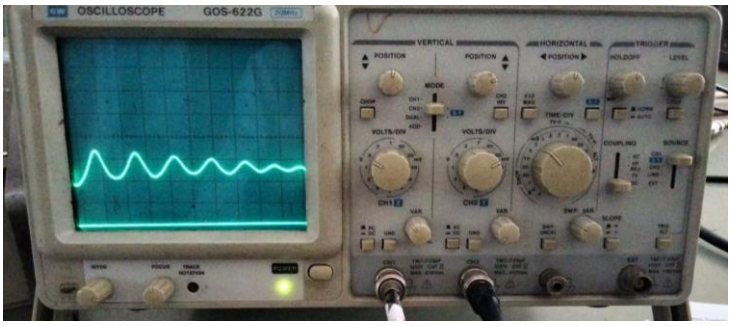
Mini-Circuits®
www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com



Gambar 2 Hasil Pengukuran Vin



Gambar 3 Hasil Pengukuran Vout



Gambar 4 Hasil Pengukuran Vinc



Gambar 5 Hasil Pengukuran Vreff